

Grupperapport Mobilprogrammering – Gruppe 3

ChoreChamp

Emil Berglund

Andreas B. O. Skaarberg

Sebastian W. Thomsen

Ida K. Tollaksen

Khalid H. Osman

Høgskolen i Østfold

Emnekode: ITF21019

Dato: 27.11.25

1. Innledning

I dette prosjektet har vi utviklet en applikasjon som vi har valgt å kalle for ChoreChamp. Appen er laget for å fordele husholdningsoppgaver på en effektiv og rettferdig måte, og inneholder blant annet en ledertavle som skal bidra til å øke motivasjonen for å fullføre oppgavene.

I denne grupperapporten reflekterer vi over hvordan vi har jobbet sammen som en gruppe, hvordan arbeidsprosessen har fungert og hvilke erfaringer vi tar med oss videre til fremtidige prosjekter.

2. Gruppens arbeidsprosess

Arbeidsprosessen vår har i hovedsak bestått av både fysiske og digitale møter. Vi har møttes fysisk på campus da vi har hatt muligheten til det, ellers så har vi gjennomført digitale møter på Discord. I møtene har vi gått gjennom hva hver enkelt har jobbet med siden sist, slik at alle får en god oversikt over helheten i prosjektet. Etter gjennomgangen har vi fordelt oppgaver slik at alle vet hva de skal jobbe med frem mot neste møte.

Discord har også blitt brukt aktivt utenom møtene for spørsmål, hjelp, forslag til forbedringer og generelt sett holde kontakten. Dette har bidratt til at vi raskt kunne avklare problemer og holde hverandre oppdatert gjennom hele prosjekttiden.

3. Samarbeid og gruppedynamikk

Samarbeidet i gruppen har fungert godt gjennom hele prosjektet. Vi har hatt et åpent og trygt arbeidsmiljø der alle har kunnet gi og motta konstruktive tilbakemeldinger. Dette har hjulpet oss med å forbedre kode og design underveis.

Samtidig opplevde vi at arbeidsmengden til tider ble litt ujevnt fordelt, noe som også gjenspeiles i commit-historikken på GitHub. Dette skyldes ikke manglende innsats fra noen, men heller forskjeller i forkunnskaper, typer oppgaver som måtte gjøres og

hvor raskt man jobber eller lærer nye ting. I etterkant ser vi at vi kunne hatt en tydeligere oppgavefordeling og fulgt hverandre litt tettere opp underveis for å sikre en mer jevn progresjon i hele gruppen.

4. Erfaringer og læringsutbytte

Gjennom dette prosjektet har vi blitt mer bevisste på hvor viktige jevnlige møter og god kommunikasjon er for et vellykket samarbeid. Det å forklare valg knyttet til design, funksjonalitet og kodestruktur ansikt til ansikt har ofte vært mer effektivt enn å basere all kommunikasjon på tekst.

Vi har også erfart at tydelig oppgavefordeling og oversikt over hverandres arbeidsområder er viktig for å unngå overlapp, misforståelser og tidsbruk på feil ting. I et fremtidig prosjekt ville vi kanskje brukt mer tid på planlegging i begynnelsen. Fra tidligere prosjekter har vi jobbet med Agile arbeidsmetoden og delt opp arbeidet i forskjellige sprints. Vi ser i etterkant at det kunne ha hjulpet oss i dette prosjektet, hvis vi hadde brukt det.

5. Individuelle bidrag

5.1. Sebastian Thomsen

Rolle:

Frontend-utvikling og noe backend-arbeid.

Bidrag:

- Utviklet flere frontend-komponenter, inkludert:
 - Modal for visning av oppgavedetaljer og markering av oppgaver som fullført.
 - Modal for valg og generering av profilbilder ved bruk av Dicebear-avatarer.
 - Implementerte visning av ukentlig oppgavehistorikk ved å hente og filtrere oppgaver fra databasen basert på husholdning og dato.
- Arbeidet med backend-logikk knyttet til behandling av oppgaver og databasen.

- Satt opp testrammeverk og skrev flere tester.
- Bidro med skrivingen av grupperapporten.

Læring og refleksjon:

Jeg har lært mer om hvordan man jobber mot en database i praksis, hvordan man tar i bruk eksterne biblioteker som Dicebear, og hvordan man samarbeider effektivt ved å bygge videre på andre sin eksisterende kode. Jeg har også fått erfaring med testoppsett og generell strukturering av frontend-komponenter.

5.2. Emil Berglund

Rolle: Fullstack utvikler, med hovedfokus på Frontend.

Bidrag:

- Design i både Figma og frontend
- Satt opp frontend og ansvarlig for hovedstruktur
- Ansvarlig for Tabs med UI/UX for hoved-navigasjon i app
- ThemeContext for Dark/Light mode.
- Gjøre mål-logikk og design i både frontend og backend (Opprette, slette, tildele og datafelter)
 - Utviklet datovelger
 - Utviklet tidsvelger
- Dashboard UI/UX
 - Utviklet uke-kalender (viser nåværende uke)
 - Utviklet dagens-oppgave-kalender
 - Ansvarlig for sammenkobling til database.
- Varsel-logikk og design i både frontend og backend
 - Ansvarlig for hovedutseende i frontend
 - Ansvarlig for sammenkobling til database.
- Bidratt med dokumentering av ChoreChamp underveis og sluttrapport

Læring og refleksjon:

Gjennom prosjektet har jeg fått inngående forståelse for hvordan frontend og backend kommuniserer, og hvordan man utvikler stabile og brukervennlige løsninger for både lesing og skriving av data til backend. Jeg har lært viktigheten av effektiv strukturering av API-kall, state-håndtering og sanntidsoppdatering av data – spesielt når flere brukere interagerer samtidig.

I tillegg har jeg fått verdifull innsikt i hvordan design og brukeropplevelse i mobilapplikasjoner skiller seg fra tradisjonelle webapplikasjoner. Arbeidet har gitt meg bedre forståelse for prinsipper som adaptivt layout, intuitiv navigasjon, og hvordan interaksjoner bør optimaliseres for berøringsflater. Denne erfaringen har gjort meg mer bevisst på helheten i apputvikling, fra teknisk integrasjon til brukerens faktiske opplevelse.

5.3. Khalid H. Osman

Rolle: Frontend utvikling og ansvarlig for språklogikk (i18n)

Bidrag:

- Frontend-design
- Ansvarlig for Onboarding-flyt og innlogging (frontend)
- Språklogikk for hele appen (i18n)
 - Språkvalg i appen
 - Dynamisk oversetting av alle tabs, modaler, knapper, tekster, headere og etiketter
 - Struktur og håndtering av språkfiler (JSON)
 - Oversettelse for alt unntatt brukerinput
- Dokumentasjon:
 - Hovedansvarlig for dokumentasjon knyttet til prosjektbeskrivelse
 - Bidratt kontinuerlig til dokumentasjon underveis, samt i sluttrapport

Læring og refleksjon:

Gjennom prosjektet har jeg fått en solid forståelse av hvordan man utvikler moderne mobilapplikasjoner med React Native og TypeScript. Jeg har også fått en mye bedre innsikt i hvordan flerspråklige applikasjoner må struktureres på en god måte.

Jeg har også fått bedre innsikt i effektiv bruk av GitHub i et team. Selv om jeg i starten opplevde utfordringer med merging og konflikthåndtering, lærte jeg raskt gode arbeidsrutiner og fikk en bedre forståelse av arbeidsflyten.

I tillegg har jeg styrket mine ferdigheter innen frontend-utvikling, spesielt når det gjelder å lage brukervennlige og intuitive grensesnitt som fungerer godt i en mobil kontekst.

Alt i alt har prosjektet gitt meg et solid grunnlag innen mobilprogrammering, språklogikk og frontend-utvikling.

5.4. Ida Tollaksen

Rolle: Fullstack utvikler med fokus på frontend og litt database-integrasjon

Bidrag:

- Profilside/tab – design og funksjonalitet
- Dark/Light mode med ThemeContext
- Notifikasjoner:
 - Gjorde dem klikkbare og interaktive
 - Implementerte lest/ulest status
 - Sorteringslogikk basert på lest/ulest status
 - Oversiktlig og brukervennlig design
- Leaderboard-system:

- Utviklet fullstendig leaderboard med automatisk ukentlig oppdatering
- Database-integrasjon med spørringer og datahåndtering
- Logikk for poengberegning og ranking
- Frontend-visning av rangering Husholdsdesign (mindre bidrag)
- Bidratt til dokumentasjon underveis og i sluttrapport

Læring og refleksjon:

Gjennom prosjektet har jeg fått mye verdifull erfaring med fullstack-utvikling, spesielt hvordan frontend og database jobber sammen. Leaderboard-systemet var den mest krevende delen, men også det jeg lærte mest av. Det var utfordrende å få til logikken for automatisk ukentlig oppdatering og å sørge for at databasespørringene fungerte riktig. I tillegg måtte jeg optimalisere ytelsen, siden mange spørringer tok lang tid. Jeg lærte mye om å strukturere spørringer mer effektivt for å unngå unødvendige database-kall.

Arbeidet med notifikasjoner og profilsiden har også gitt meg gode erfaringer. Jeg har fått bedre grep på hvordan man lager interaktive elementer som er enkle å bruke, og hvordan ting som dark/light mode skal fungere konsistent i hele appen. Alt i alt har prosjektet gitt meg et godt grunnlag i mobilutvikling, og jeg føler jeg har fått en bedre forståelse.

5.5. [Andreas Baumann Olaussen Skaarberg]

Rolle: Fullstack utvikler med hovedfokus på backend med databaseintegrasjon, autentisering og datamodeller.

Bidrag:

- Design av onboarding i Figma
- Laget applogo med Midjourney og animert den.

- Ansvarlig for å sette opp Firebase/Firestore og gjøre i stand backend
- Ansvarlig for Firebase Authentication
- Ansvarlig for å lage builds.
- Opprettet og implementert AuthContext
- La til støtte for innlogging og registrering med telefonnr + passord
- Implementert, men ikke fullført Google-autentisering.
- Opprettet typer og modeller for Firestore.
- Opprettet Android Keystore og klient-id oppsett for OAuth.
- Ryddet og refaktoreert Login.tsx etter auth-endringer
- Lagt til Lottie-animasjoner i Onboarding
- Opprettet og integrert usePhoneField i Register-skjermen.
- Bidratt til dokumentasjon underveis og i sluttrapport

Læring og refleksjon:

I tidligere prosjekter har jeg hatt mye fokus på frontend-utvikling og lite fokus på backend. Så i dette prosjektet var det ganske mye nytt for meg å lære, som gjorde at jeg brukte lang tid på oppgavene mine. Jeg er tidligere vant til å se resultater samtidig som man utvikler, men i dette prosjektet har jeg opplevd mindre av det enn i andre prosjekter. Jeg har tidligere arbeidet med å utvikle en egen app så for min egen læringsskyld valgte jeg å jobbe med backend for å mer kunnskaper på den biten.

Iløpet av prosjektperioden har jeg fått mye erfaring med Firebase Authentication og hvordan man kobler opp en database til en app for å få til realtime endringer i appen. Jeg har blitt bedre kjent med React Context og datamodellering, og hva som skal til for å lage en komplett app. Jeg har lært mye om TypeScript-typer og hvordan man integrerer front-end med back-end. Jeg har også lært mer om UI-arbeid i React

Native, samt håndtering av skjemaer, animasjoner og integrasjon av hooks i applikasjonen.

Når jeg ser tilbake på prosjektet skulle jeg ønske at jeg fikk gjort mer frontend arbeid da jeg personlig synes det er veldig gøy å lage forskjellige komponenter og refaktorere kode, men jeg er allikevel takknemlig for all erfaring jeg har fått i backend. Jeg brukte mye tid på å sette meg inn i Firebase og hvordan sette opp Google-autentisering til appen, som førte til at jeg ikke fikk skrevet like mye kode som jeg ønsket. Etter at jeg hadde prøvd lenge å løse et problem hvor Google ikke ville sende tilbake id-token, så ga jeg opp da jeg forstod at for å løse problemet, ville jeg brukt unødvendig tid på det.

Jeg leste meg mer opp på Google autentisering og så at det var vanlig at det kunne oppstå en del problemer med integrasjon i expo go og jeg bestemte meg for å lage en løsning med telefonnr og passord. Siden Firebase Authenticon kun godtok mail og passord, men resten av gruppen hadde laget designet for innlogging med telefonnr og passord, lagde jeg en funksjon som generer "falsk" epostadresse, basert på telefonnr og appnavnet, slik at løsningen ville fungere. Dette var en "quick fix" som jeg aldri ville gjort i et prosjekt som skal ut i produksjon, da ville jeg tatt meg tid til å forandre frontend til å støtte epost istedenfor mobilnummer, samt at jeg ville lagt til flere forskjellige innloggingstyper.

6. Oppsummering

Gjennom arbeidet med ChoreChamp-prosjektet har vi fått god erfaring med både gruppearbeid og praktisk utvikling av en mobilapplikasjon. Vi har opplevd god kommunikasjon og et trygt miljø for samarbeid, der alle har bidratt med sine styrker og støttet hverandre underveis. Samtidig har vi fått innsikt i utfordringer knyttet til arbeidsflyt, spesielt når det gjelder fordeling av oppgaver og ulik progresjon i

gruppen. Dette er erfaringer vi tar med oss videre, og som vil hjelpe oss med å planlegge og organisere fremtidige prosjekter bedre.

Alt i alt har prosjektet gitt oss verdifull læring både faglig og samarbeidsmessig. Vi står igjen med en fungerende applikasjon, bedre forståelse for mobilutvikling og ikke minst nyttige erfaringer om hvordan man jobber effektivt som et team.